

WHITEPAPER HACKATHON 2026

NOVAEIGHT



CAMILA GODOY: Líder y Expositora

JHAMEL CADENA: Secretaria y Expositora

MELANIE VALENCIA : Investigadora

BENEDETTA ROMERO: Diseñadora

FABIANA CAMPOVERDE: Diseñadora

“TU MENTE CREA EL FUTURO”

Inteligencia Artificial (IA)

Blockchain

Computación en la nube (Cloud Computing)

Big Data

Desarrollo de aplicación móvil y web

ODS #4: Educación de Calidad (*principal*)

ODS #8: Trabajo Decente y Crecimiento Económico

ODS #9: Industria, Innovación e Infraestructura

Quito, 19 de mayo de 2026

2. Resumen Ejecutivo

Problema:

Muchos estudiantes tienen dificultades para identificar sus habilidades, intereses y metas profesionales antes de elegir una carrera o un camino académico. Esto puede ocasionar incertidumbre y decisiones poco acertadas para su futuro. Investigaciones muestran que en América Latina el acceso a orientación vocacional no es universal y muchas instituciones tienen recursos limitados para brindar atención personalizada a los estudiantes.

Solución:

Nova Eight es una plataforma inteligente que analiza habilidades, intereses y preferencias para brindar recomendaciones personalizadas sobre áreas de estudio y desarrollo personal.

Tecnología utilizada:

Inteligencia Artificial (IA), Blockchain, Big Data y Computación en la nube.

Impacto esperado:

Ayudar a los estudiantes a descubrir su potencial, mejorar la toma de decisiones sobre su futuro y fortalecer la educación mediante herramientas tecnológicas innovadoras.

3. El Problema

Problema:

Muchos estudiantes tienen dificultades para identificar sus habilidades, intereses y metas profesionales antes de elegir una carrera o un camino académico. Esto puede ocasionar incertidumbre y decisiones poco acertadas para su futuro. Investigaciones muestran que en América Latina el acceso a orientación vocacional no es universal y muchas instituciones tienen recursos limitados para brindar atención personalizada a los estudiantes.

¿A quién afecta?

A estudiantes de bachillerato y jóvenes que deben tomar decisiones sobre su futuro académico y profesional.

Estadísticas reales:

- En varios países de América Latina, un orientador puede estar a cargo de cientos de estudiantes, limitando el apoyo personalizado.
- Un estudio realizado con 3.692 estudiantes en Ecuador analizó la importancia de la orientación profesional para la toma de decisiones académicas.
- **Encuestas realizadas:**
 - Se realizó una encuesta a 50 estudiantes:
 - 68% indicó no tener claridad sobre su futuro profesional.
 - 74% afirmó necesitar herramientas tecnológicas para orientación.
 - 82% mostró interés en una plataforma con Inteligencia Artificial.

Análisis de resultados:

Los resultados muestran que una gran cantidad de estudiantes necesita apoyo más personalizado e innovador para descubrir sus habilidades y fortalecer sus decisiones futuras.

¿Por qué las soluciones actuales no son suficientes?

Las soluciones tradicionales suelen basarse en charlas generales o pruebas limitadas que no ofrecen recomendaciones personalizadas ni seguimiento continuo. Además, muchas escuelas tienen pocos recursos y tiempo para atender a cada estudiante individualmente.

4. Nuestra Solución

¿Qué hace el proyecto?

NovaEight es una plataforma inteligente que ayuda a estudiantes a descubrir sus habilidades, intereses y fortalezas mediante Inteligencia Artificial, ofreciendo recomendaciones personalizadas para apoyar decisiones académicas y profesionales.

¿Cómo funciona?

El usuario responde preguntas sobre gustos, habilidades, materias favoritas e intereses. La Inteligencia Artificial analiza la información y genera resultados personalizados como perfiles, recomendaciones y posibles áreas de desarrollo. Blockchain almacena logros y certificados de manera segura.

¿Para quién fue creado?

Está dirigido a estudiantes de bachillerato y jóvenes que buscan orientación para tomar decisiones sobre su futuro académico y profesional.

Flujo del usuario:

Registro → Responder preguntas → Análisis con IA → Resultados personalizados → Recomendaciones → Seguimiento de progreso

Experiencia del usuario:

La plataforma ofrece una interfaz moderna, amigable e interactiva, diseñada para ser sencilla, dinámica y fácil de usar.

Propuesta de valor:

NovaEight combina Inteligencia Artificial y Blockchain para brindar orientación personalizada, segura e innovadora, ayudando a los estudiantes a descubrir su potencial y construir mejores oportunidades para su futuro.

Flujo visual:



Inicio: El usuario ingresa a la aplicación NovaEight y accede a una interfaz moderna e intuitiva diseñada para facilitar la navegación y brindar una experiencia dinámica.



Registro de usuario: El estudiante crea una cuenta e ingresa información básica como edad, curso académico y datos generales necesarios para personalizar la experiencia.



Evaluación de habilidades e intereses: El usuario responde preguntas relacionadas con gustos personales, materias favoritas, habilidades, intereses y objetivos futuros.



Análisis con Inteligencia Artificial: La IA procesa y analiza la información proporcionada, identificando patrones y características del usuario para comprender mejor su perfil.



Resultados personalizados: El sistema genera un perfil personalizado mostrando fortalezas, áreas de interés, habilidades destacadas y posibles oportunidades académicas y profesionales.



Recomendaciones y seguimiento: Finalmente, NovaEight proporciona recomendaciones, sugerencias y un seguimiento continuo del progreso del estudiante para apoyar su crecimiento y toma de decisiones futuras.

5. Arquitectura Tecnológica

Herramientas tecnológicas utilizadas:

NovaEight utiliza Inteligencia Artificial (IA), Blockchain, Big Data, Computación en la nube y desarrollo de aplicaciones móviles para brindar una experiencia personalizada e innovadora.

IA utilizada:

La Inteligencia Artificial analiza respuestas, intereses, habilidades y preferencias de los usuarios para generar recomendaciones académicas y profesionales personalizadas.

APIs:

- API de Inteligencia Artificial para análisis de datos y recomendaciones.
- API de autenticación de usuarios.
- API de almacenamiento en la nube.

Plataformas:

- Aplicación móvil NovaEight.
- Servicios en la nube para el procesamiento y almacenamiento de datos.

Bases de datos:

La aplicación utiliza bases de datos para almacenar perfiles, resultados, intereses, historial y progreso de los usuarios.

Blockchain:

Blockchain permite registrar certificados, logros y avances de forma segura, evitando alteraciones o falsificaciones.

Funcionamiento técnico:



Ingreso a la aplicación: El usuario accede a NovaEight mediante su dispositivo móvil e inicia sesión o crea una cuenta para ingresar al sistema.



Ingreso de información y evaluación: El estudiante completa un cuestionario interactivo donde proporciona información sobre habilidades, intereses, materias favoritas, preferencias y objetivos académicos.



Procesamiento mediante Inteligencia Artificial: La IA analiza las respuestas ingresadas, identifica patrones y procesa los datos para comprender las fortalezas y características del usuario.



Generación de resultados personalizados: El sistema procesa la información obtenida y genera un perfil personalizado con recomendaciones académicas, habilidades destacadas y posibles áreas de desarrollo.



Registro seguro mediante Blockchain: Los logros, avances y certificados obtenidos por el usuario se almacenan mediante tecnología Blockchain para garantizar seguridad, transparencia y evitar alteraciones en la información.



Visualización y seguimiento: Finalmente, el usuario puede visualizar su progreso, revisar recomendaciones futuras y recibir seguimiento continuo para apoyar su desarrollo académico y profesional.

6. Impacto y ODS

ODS seleccionado: ODS #4 Educación de Calidad 

NovaEight impacta directamente el ODS #4 porque busca mejorar el acceso a orientación educativa y profesional mediante tecnología innovadora. La aplicación utiliza Inteligencia Artificial para ayudar a los estudiantes a identificar habilidades, intereses y fortalezas, brindando recomendaciones personalizadas que apoyen una mejor toma de decisiones para su futuro académico y profesional. Estudios muestran que muchos estudiantes presentan dificultades al momento de elegir una carrera o definir objetivos educativos debido a la falta de orientación personalizada. NovaEight contribuye a reducir esta necesidad mediante una herramienta accesible, interactiva y tecnológica que permite fortalecer el desarrollo educativo y generar mayores oportunidades para los jóvenes.

7. Modelo de Negocio

¿Cómo se sostendrá económicamente?

NovaEight se sostendrá mediante suscripciones, alianzas educativas y servicios premium dentro de la aplicación.

¿Quién pagaría?

- Instituciones educativas
- Colegios y academias
- Estudiantes interesados en funciones avanzadas
- Empresas o entidades que apoyen programas educativos

Posibles clientes:

- Estudiantes de bachillerato
- Instituciones educativas
- Orientadores vocacionales
- Centros de capacitación y educación

Monetización:

- Suscripción premium con funciones adicionales
- Planes para instituciones educativas
- Certificados digitales personalizados
- Alianzas y patrocinios educativos

Costos aproximados:

- Desarrollo y diseño de la app: \$300 - \$500
- Servicios en la nube y almacenamiento: \$20 - \$50 mensuales
- Mantenimiento y actualizaciones: \$30 - \$70 mensuales
- Publicidad y promoción: \$50 - \$100

Proyección básica:

Si 100 usuarios adquieren una suscripción mensual de \$3, NovaEight podría generar aproximadamente **\$300 mensuales** inicialmente, con posibilidades de crecimiento al implementar alianzas con instituciones educativas y ampliar la cantidad de usuarios.

8. Investigación de Mercado**Tamaño del mercado:**

Nova Eight está dirigido principalmente a estudiantes de bachillerato y jóvenes que necesitan orientación académica y profesional. El mercado potencial incluye estudiantes, instituciones educativas, orientadores y centros de formación que buscan herramientas tecnológicas innovadoras para mejorar el proceso educativo.

Análisis de competencia:

Actualmente existen aplicaciones y pruebas vocacionales tradicionales que ayudan a orientar a los estudiantes; sin embargo, muchas ofrecen resultados generales, poca personalización y un seguimiento limitado del usuario.

Ventajas diferenciales:

- Uso de Inteligencia Artificial para recomendaciones personalizadas.
- Uso de Blockchain para almacenar logros y certificados de forma segura.
- Interfaz moderna, dinámica e interactiva.
- Seguimiento continuo del progreso del estudiante.
- Experiencia adaptada a las necesidades de cada usuario.

Necesidades detectadas:

Se identificó que muchos estudiantes tienen dificultades para descubrir sus habilidades, intereses y oportunidades académicas, además de requerir herramientas tecnológicas más personalizadas y accesibles.

Oportunidad del proyecto:

Nova Eight presenta una oportunidad de crecimiento debido al aumento del uso de tecnología en la educación y la necesidad de soluciones innovadoras que ayuden a los jóvenes a tomar mejores decisiones sobre su futuro académico y profesional.

9. Desarrollo y Aprendizajes

Avances realizados:

Durante el desarrollo de NovaEight se definió la problemática principal, los objetivos del proyecto, las tecnologías a utilizar y la propuesta de solución. También se diseñó la estructura de la aplicación, el flujo de usuario, la identidad visual, el nombre del proyecto y el modelo de negocio.

Dificultades encontradas:

Una de las principales dificultades fue seleccionar las tecnologías más adecuadas para el proyecto y definir cómo integrar Inteligencia Artificial y Blockchain dentro de una sola aplicación. También se presentaron desafíos al organizar ideas y establecer funciones específicas.

Cambios realizados:

Durante el proceso se realizaron cambios en el nombre del proyecto, la propuesta visual, el enfoque de la aplicación y algunos elementos del funcionamiento para mejorar la experiencia del usuario y hacer la idea más innovadora.

Aprendizajes del equipo:

El equipo fortaleció habilidades de investigación, creatividad, trabajo colaborativo, liderazgo, organización y uso de tecnologías innovadoras. Además, se comprendió la importancia de crear soluciones tecnológicas enfocadas en problemas reales.

Evidencias del proceso:

- Diseño del logo y desarrollo de identidad visual.
- Investigación sobre orientación educativa y tecnologías emergentes.
- Organización de tareas entre integrantes.
- Lluvia de ideas y mapas mentales.
- Trabajo colaborativo para el desarrollo de la propuesta.
- Creación del flujo visual y estructura de la aplicación.

Tareas asignadas:

Camila Godoy – Líder y Expositora
Jhamel Cadena – Secretaria y Expositora
Melanie Valencia – Investigadora
Fabiana Campoverde – Diseñadora
Benedetta Romero – Diseñadora

10. Validación con Usuarios

Pruebas realizadas:

Se van a realizar pruebas iniciales con estudiantes de bachillerato utilizando encuestas y simulaciones del funcionamiento de NovaEight para evaluar la aceptación y utilidad de la aplicación.

Entrevistas:

Se realizarán entrevistas y preguntas a estudiantes sobre las dificultades que presentan al momento de elegir una carrera o identificar sus habilidades e intereses.

Feedback recibido:

Los participantes nos dirán que les gustaría una herramienta más dinámica, que tenemos que mejorarle a la app, personalizada e interactiva que les ayude a descubrir oportunidades académicas y profesionales de acuerdo con sus gustos y capacidades.

Resultados obtenidos:

Los resultados nos van a mostrar un promedio de la propuesta. La mayoría de estudiantes podrán consideró útil una aplicación con Inteligencia Artificial que les brinde recomendaciones personalizadas y seguimiento de su progreso.

Mejoras sugeridas:

- Incorporar más opciones de personalización.
- Agregar recomendaciones de cursos y carreras.
- Incluir seguimiento continuo del progreso del usuario.
- Diseñar una interfaz más visual e interactiva.
- Añadir nuevas funciones que mejoren la experiencia dentro de la aplicación.

REFERENCIAS

Alejandro Jaramillo, S. Y. (2024). *Orientación vocacional y profesional: La Inteligencia Artificial y su impacto en la educación*. Revista Scientific, 9(34). <https://doi.org/10.29394/scientific.issn.2542-2987.2024.9.34.13.285-300>

Artieda Rodríguez, W. J. (2020). *Importancia de la orientación profesiográfica en los bachilleres que desean estudiar una carrera en la Universidad de Guayaquil a partir del año 2020, en el Ecuador*. Revista Ciencias Pedagógicas e Innovación, 8(2). <https://doi.org/10.26423/rcpi.v8i2.388>

Dillon-Pérez, F., Rojas-Londoño, D., Lara-Ramos, E., & Freire-Muñoz, I. (2023). *Orientación vocacional y profesional como alternativa en la elección de carreras universitarias*. Cátedra, 6(1). <https://doi.org/10.29166/catedra.v6i1.4109>

Ordóñez Villao, C., Gonzabay De la A, E. E., Ordóñez Villao, F., & Ordóñez Villao, E. (2025). *Orientación vocacional y profesional en Ecuador*. Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar, 9(2). https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v9i2.17074

Resabala Chávez, L. L., Rodríguez Rodríguez, A., Mendoza Moreira, S. M., & Guerrero Alcívar, H. A. (2023). *La orientación vocacional y su influencia en la elección del perfil profesional del bachiller ecuatoriano*. Pentaciencias, 5(3). <https://doi.org/10.59169/pentaciencias.v5i3.802>

Objetivos de Desarrollo Sostenible – Naciones Unidas

Tabla comparativa de competencia

Plataforma / Competidor	¿Qué hace?	Limitaciones	¿Qué ofrece NovaEight?
Google Career Test	Ayuda a descubrir intereses profesionales	Resultados generales y poco seguimiento	Recomendaciones personalizadas con IA
Test Vocacional Tradicional	Evalúa habilidades e intereses	Poca interacción y resultados limitados	Seguimiento continuo y análisis inteligente
Orientación escolar tradicional	Brinda asesoría educativa	Tiempo limitado y atención masiva	Atención personalizada disponible en la app
Plataformas educativas generales	Ofrecen cursos y aprendizaje	No analizan perfil completo del usuario	Perfil académico y profesional personalizado

Buyer Persona

Buyer Persona 1

Nombre: Sofía Martínez

Edad: 16 años

Nivel: Bachillerato

Intereses: Deportes, tecnología y redes sociales

Problema: Tiene dudas sobre qué carrera elegir y no conoce sus fortalezas.

Necesidad: Recibir orientación personalizada y descubrir oportunidades futuras.

Buyer Persona 2

Nombre: Daniel López

Edad: 17 años

Nivel: Bachillerato

Intereses: Ciencia, videojuegos y matemáticas

Problema: Tiene muchas opciones académicas y no sabe cuál se adapta mejor a sus habilidades.

Necesidad: Obtener recomendaciones basadas en sus intereses y capacidades.

TAM – SAM – SOM básico

TAM (Mercado Total Disponible):

Todos los estudiantes de bachillerato y jóvenes que necesitan orientación académica y profesional.

SAM (Mercado Disponible):

Estudiantes de instituciones educativas que utilizan herramientas tecnológicas y aplicaciones móviles.

SOM (Mercado Objetivo Inicial):

Estudiantes de colegios participantes en Hackathon y colegios locales donde inicialmente se implementaría NovaEight.

Meta específica del ODS e indicadores medibles**ODS principal: ODS #4 Educación de Calidad****Meta específica:**

Mejorar el acceso a orientación educativa mediante herramientas tecnológicas innovadoras que ayuden a estudiantes a tomar mejores decisiones académicas y profesionales.

Indicadores medibles:

-  Número de estudiantes registrados
-  Número de evaluaciones completadas
-  Nivel de satisfacción de usuarios
-  Cantidad de recomendaciones generadas por la IA
-  Número de instituciones asociadas

Wireframes / Arquitectura (para hacer en Figma)**Pantalla 1: Inicio**

- Logo NovaEight
- Botón “Comenzar”
- Botón “Iniciar sesión”

Pantalla 2: Registro

- Nombre
- Edad
- Curso
- Intereses

Pantalla 3: Evaluación

- Preguntas sobre habilidades
- Gustos personales
- Materias favoritas

Pantalla 4: Resultados

- Perfil generado por IA
- Fortalezas
- Áreas recomendadas

Pantalla 5: Seguimiento

- Progreso
- Logros
- Certificados Blockchain

Canvas del proyecto

Propuesta de valor:

Ayudar a estudiantes a descubrir habilidades y oportunidades mediante IA.

Segmento de clientes:

Estudiantes, colegios y orientadores.

Canales:

Aplicación móvil, instituciones educativas y redes sociales.

Recursos clave:

IA, Blockchain, servidores y equipo de desarrollo.

Actividades clave:

Análisis de datos, desarrollo de la aplicación y mantenimiento.

Fuentes de ingreso:

Suscripciones premium, planes institucionales y alianzas educativas.

Hoja de control del equipo

Nombre del equipo: NovaEight

Integrantes:

Camila Godoy — Líder y Expositora
Jhamel Cadena — Secretaria y Expositora
Melanie Valencia — Investigadora
Fabiana Campoverde — Diseñadora
Benedetta Romero — Diseñadora

ODS principal:

ODS #4 Educación de Calidad

Eje del proyecto:

IA + Blockchain + ODS

Nivel:

Secundaria

Entregable	Responsable
README.md	Camila
Whitepaper v0.1	Camila y Jhamel
Investigación de mercado	Benedetta
Justificación ODS	Jhamel
Wireframes	Melanie y Fabiana
Canvas	Equipo completo